

ALICE SOARES
ANA CLARA PERES
CAETANO SPAZZAPAN
GUILHERME OJEDA
RENZO TALAYEH

AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE SOFTWARE: UMA ABORDAGEM TEÓRICA E PRÁTICA

Trabalho acadêmico (DAC) apresentado
à Universidade Católica Dom Bosco
como requisito parcial para a
composição da média final do 1º
semestre.

CAMPO GRANDE, MS - 2026.

SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETIVOS.....	4
2.1 OBJETIVO GERAL.....	4
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3. METODOLOGIA.....	5
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA.....	5
3.2 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA.....	6
3.3 ANÁLISE DE FERRAMENTAS E TENDÊNCIAS.....	6
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	7
4.1 PROCESSOS DE SOFTWARE.....	7
4.2 TECNOLOGIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE E PCSEES.....	8
4.3 PRINCIPAIS ABORDAGENS E FERRAMENTAS.....	8
4.4 DESAFIOS E LIMITAÇÕES.....	9
5. RESULTADOS DA PESQUISA.....	10
5.1 IMPACTOS DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO CENTRALIZADA NA PRODUTIVIDADE.....	10
5.2 EFICIÊNCIA DO MODELO CUSTOMIZADO E DA INFRAESTRUTURA EM NUVEM.....	11
5.3 VIABILIDADE PRÁTICA DO RPA E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (RAG).....	12
5.4 CONFIABILIDADE E ESTABILIDADE VIA ESTEIRAS DE CI/CD.....	12
5.5 A DIMENSÃO HUMANA E OS IMPACTOS SOCIOTÉCNICOS DA AUTOMAÇÃO.....	13
6. RELAÇÃO COM AS DISCIPLINAS.....	13
6.1 INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO.....	13
6.2 LÓGICA APLICADA.....	14
6.3 ESTATÍSTICA DESCRITIVA.....	15
6.4 GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR.....	16
6.5 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.....	17
6.6 TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO.....	18
6.7 FORMAÇÃO HUMANA DO PROFISSIONAL.....	19
7. PRODUTO DESENVOLVIDO.....	20
7.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DIGITAL.....	20
7.2 OBJETIVO DO SITE.....	21
7.3 DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA.....	21
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22
8.1 VISÃO PRÁTICA E ACADÊMICA.....	22
8.2 IMPORTÂNCIA DA ÁREA.....	23
8.3 CRESCIMENTO DA AUTOMAÇÃO.....	23
8.4 IMPACTO NO MERCADO DE TRABALHO.....	23
9. REFERÊNCIAS.....	24
9.1 APÊNDICE DO ROTEIRO.....	25

1. INTRODUÇÃO

A transformação digital tem promovido mudanças significativas na maneira como empresas organizam seus processos, administram informações e desenvolvem soluções tecnológicas. A automação de processos deixou de ser apenas um diferencial competitivo e estabeleceu-se como o motor da otimização operacional nas empresas de tecnologia atuais. Com o avanço das tecnologias digitais, sistemas automatizados passaram a integrar setores diversos, desde o desenvolvimento de software até a análise de dados, gerenciamento de infraestrutura e suporte à tomada de decisões estratégicas. Segundo Sommerville (2011), a engenharia de software envolve a aplicação sistemática de métodos e ferramentas capazes de garantir qualidade, eficiência e manutenção contínua dos sistemas computacionais, cenário no qual a automação se torna elemento fundamental para assegurar maior produtividade e redução de falhas operacionais.

O crescimento da computação em nuvem, da inteligência artificial e das tecnologias de análise de dados ampliou significativamente o uso de ferramentas automatizadas no ambiente corporativo. De acordo com o relatório *State of Digital Transformation 2024*, publicado pela TEKsystems, empresas que investem em automação e inteligência artificial apresentam maior capacidade de adaptação tecnológica, modernização de serviços e ganho de competitividade em mercados altamente dinâmicos. Nesse cenário, sistemas automatizados passaram a executar atividades relacionadas ao monitoramento de infraestrutura, integração contínua, processamento de informações, reconhecimento de padrões e geração de análises preditivas, reduzindo o tempo de execução das tarefas e aumentando a eficiência operacional das organizações.

Além dos impactos técnicos, a automação também influencia diretamente o mercado de trabalho e os modelos organizacionais contemporâneos. A crescente implementação de sistemas inteligentes exige profissionais capazes de integrar conhecimentos de programação, análise de dados, lógica computacional e gestão de processos. Conforme destacam Pressman e Maxim (2016), a evolução da engenharia de software está associada à necessidade de estruturar processos cada vez mais confiáveis, escaláveis e adaptáveis às constantes transformações tecnológicas. Paralelamente, o avanço da inteligência artificial tem ampliado a capacidade dos sistemas computacionais de interpretar dados, identificar padrões e auxiliar gestores na tomada de decisões estratégicas em tempo real.

Entretanto, embora os benefícios relacionados à automação sejam amplamente reconhecidos, sua implementação também apresenta desafios técnicos e organizacionais.

Questões relacionadas à integração entre sistemas, segurança da informação, adaptação das equipes e dependência tecnológica tornam-se fatores críticos durante processos de transformação digital. Dessa forma, compreender os fundamentos da automação de processos de software torna-se indispensável para analisar como as organizações utilizam tecnologias computacionais para otimizar operações, aumentar competitividade e promover inovação contínua. Nesse contexto, o presente trabalho busca investigar as aplicações, ferramentas e impactos da automação de processos de software, relacionando os fundamentos teóricos da Ciência da Computação às demandas tecnológicas do mercado contemporâneo.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar o impacto e as contribuições da automação de processos de software no ecossistema da transformação digital corporativa, correlacionando os fundamentos teóricos da Engenharia de Software e da Inteligência Artificial com as demandas práticas do mercado contemporâneo, culminando na consolidação de um artefato tecnológico educacional.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Compreender** os conceitos fundamentais que estruturam os processos de software, a Tecnologia de Processos de Software e os ambientes centrados em processos (PCSEEs) sob a perspectiva da otimização de fluxos operacionais.
- **Analisar** a relevância e o impacto da transformação digital nas organizações contemporâneas, identificando como a implementação de sistemas automatizados impulsiona a produtividade e a eficiência operacional.
- **Investigar** a convergência técnica entre os avanços da inteligência artificial, as metodologias de desenvolvimento de software e a consolidação de ferramentas de automação no ambiente corporativo.
- **Examinar** as aplicações práticas, o gerenciamento de infraestrutura e os desafios reais de integração tecnológica por meio da realização de uma entrevista estruturada com uma empresa atuante na área de automação de software.
- **Relacionar** as abordagens teóricas levantadas na fundamentação bibliográfica da Ciência da Computação com as evidências empíricas e as dinâmicas de mercado coletadas na pesquisa de campo.
- **Desenvolver** um website educacional responsivo voltado à disseminação de conhecimento sobre a subárea de automação, utilizando ferramentas baseadas em Inteligência Artificial para a sua concepção e estruturação.
- **Avaliar** a integração de recursos e mídias dinâmicas ao produto desenvolvido, incorporando o registro audiovisual da entrevista realizada a fim de enriquecer o acervo informativo da plataforma digital.

3. METODOLOGIA

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O presente trabalho adota uma abordagem metodológica de natureza exploratória e qualitativa. A classificação como pesquisa exploratória apoia-se no entendimento de Gil (2002), segundo o qual esse delineamento visa proporcionar maior familiaridade com o fenômeno estudado, o que se revelou metodologicamente adequado ao propósito do grupo de investigar uma subárea em constante transformação tecnológica, sem a imposição de hipóteses rígidas que pudessem restringir o escopo analítico da investigação. A natureza qualitativa, por sua vez, decorre dos instrumentos de coleta empregados - entrevistas semiestruturadas com *stakeholders* de uma empresa atuante no setor e análise interpretativa de ferramentas de automação -, os quais produziram dados de caráter descritivo, cujo tratamento exigiu leitura crítica e interpretação contextualizada, em contraposição à quantificação numérica ou à inferência estatística. A investigação também se propõe a articular os fundamentos das disciplinas cursadas no primeiro semestre com as demandas práticas identificadas no campo, conforme detalhado no Capítulo 6.

3.2 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

No que concerne à pesquisa de campo, o grupo realizou uma entrevista semiestruturada com os fundadores da Aurion, *startup* brasileira atuante no segmento de automação de processos de software. Essa modalidade articula um roteiro prévio de perguntas - disponível na íntegra no Apêndice deste documento - com a abertura necessária para que os participantes desenvolvessem suas respostas livremente, possibilitando o surgimento de informações não antecipadas, mas relevantes ao escopo investigativo. A seleção da Aurion como *locus* de investigação obedeceu a critérios intencionais: trata-se de uma empresa em ascensão, com perfil etário jovem média de 22 anos entre os fundadores e crescente relevância setorial, evidenciada pelo estabelecimento de parcerias com organizações de grande porte.

A entrevista foi conduzida remotamente em 11 de maio de 2026, via canal de voz da plataforma Discord, e o áudio resultante foi posteriormente editado em formato de vídeo e *podcast*, integrando o produto audiovisual descrito no Capítulo 7.

O objetivo central dessa entrevista foi confrontar empiricamente os achados teóricos da fundamentação bibliográfica com as práticas reais adotadas no mercado. As informações coletadas foram sistematizadas e analisadas de forma interpretativa, orientando o aprofundamento da pesquisa acerca de ferramentas, abordagens, tendências e dinâmicas do

ecossistema de automação, e viabilizando a correlação direta entre o relato empírico dos entrevistados e as fontes científicas mobilizadas ao longo deste trabalho.

3.3 ANÁLISE DE FERRAMENTAS E TENDÊNCIAS

Complementando a pesquisa de campo, este estudo empregou pesquisa documental e mapeamento tecnológico sistemático para analisar as ferramentas e *frameworks* mencionados pelos entrevistados. A seleção dessas tecnologias emergiu diretamente do discurso dos fundadores da Aurion - configurando uma amostragem intencional orientada pelos dados -, e foi organizada em três categorias: ferramentas de Gestão e Comunicação (*Linear*, *Slack* e *Google Calendar*), de Infraestrutura em Nuvem (*AWS* e *Supabase*) e de Automação, Inteligência Artificial e Sistemas Legados (esteiras de *CI/CD*, *RPA* integrado a *SAP* e *TOTVS Protheus*, e o *framework* *RAG* aplicado a bases documentais normativas).

A coleta documental abrangeu duas fontes complementares: documentações técnicas oficiais de cada ferramenta – especificações de *API*, *whitepapers* e arquiteturas de referência – e relatórios consolidados de mercado do Gartner (2024) e da McKinsey & Company (2025). As documentações técnicas permitiram verificar as capacidades e limitações funcionais declaradas de cada solução, enquanto os relatórios institucionais forneceram o contexto macroeconômico necessário para situar as práticas da Aurion em um panorama mais amplo de transformação digital.

O cruzamento analítico dos dados seguiu a triangulação de fontes proposta por Denzin (1978): os relatos empíricos foram confrontados com as documentações técnicas oficiais e, posteriormente, cotejados com a literatura clássica da Engenharia de Software – Sommerville (2011), Pressman e Maxim (2016), Gruhn (2002) e Matinnejad e Ramsin (2012). Esse procedimento tripartite garantiu que as conclusões apresentadas no Capítulo 5 fossem sustentadas por um *corpus* analítico que integra evidência empírica, documentação técnica verificável e fundamentação científica consolidada, superando os limites interpretativos inerentes a uma única fonte de dados. O conjunto desses procedimentos constitui, portanto, a base analítica que sustenta os resultados discutidos no Capítulo 5.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 PROCESSOS DE SOFTWARE

Conforme explica Sommerville (2011, p.18), "Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software." Essa estrutura apresenta um conjunto de atividades de certa complexidade, englobando etapas de especificação, arquitetura, testes e validação em sua composição.

Como citado anteriormente, a projeção de um sistema exige que profissionais de Tecnologia da Informação sigam uma série de passos que visam um resultado de alta qualidade, possibilitando um cenário organizado e estável durante a execução de um programa (PRESSMAN, 2016).

A relevância do software se mostra no fato de ele estar integrado a quase tudo o que fazemos hoje. Consequentemente, a engenharia de software é a disciplina que transforma essa necessidade em realidade prática, permitindo que sistemas complexos sejam planejados e construídos de forma organizada, eficiente e sem atrasos.

4.2 TECNOLOGIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE E PCSEES

O surgimento dos Ambientes de Engenharia de Software (SEEs) ocorreu como uma resposta direta à fragmentação das ferramentas computacionais utilizadas nas décadas de 1970 e 1980. Diante da necessidade do mercado de construir sistemas cada vez mais robustos, os SEEs surgiram para unificar e integrar essas ferramentas em uma única infraestrutura capaz de apoiar desde a análise de requisitos até a gerência de configuração e testes, facilitando o fluxo de dados e a comunicação (GRUHN, 2002).

Contudo, embora os SEEs tradicionais conseguissem agrupar e integrar as ferramentas necessárias para construir um sistema, eles sofriam de uma limitação, onde seus modelos de processo de suporte eram rígidos e embutidos diretamente no código do ambiente. Foi justamente para solucionar essa falta de flexibilidade que surgiram os PCSEEs (*Process-Centered Software Engineering Environments*), visando transformar o modelo de processo em um parâmetro moldável e customizável (GRUHN, 2002).

Partindo do pressuposto de que "Processos de software também são software", compreende-se que o fluxo operacional pode ser mapeado e documentado usando Linguagem de Modelagem de Processos (PML). De forma que, as funções essenciais de um PSEE dividem-se em três domínios: modelagem, que permite a representação explícita e customizada das regras e papéis do projeto; execução, responsável por instanciar e rodar ativamente esse modelo e desempenho, por meio do qual o ambiente monitora e rastreia as

ações reais dos desenvolvedores para garantir a integridade do processo (MATINNEJAD; RAMSIN, 2012).

Em suma, a implementação dessas funções resulta em benefícios estratégicos significativos para as organizações e indústrias de tecnologia. O principal ganho reside no estabelecimento de uma correlação direta entre o controle rigoroso sobre os processos de software e o aumento na garantia de qualidade do produto final (GRUHN, 2002).

4.3 PRINCIPAIS ABORDAGENS E FERRAMENTAS

O APSEE destaca-se na automação de processos devido à sua grande flexibilidade prática. Nele, o desenvolvimento possui um ciclo de vida dinâmico composto por fases como planejamento, modelagem, execução e avaliação. O grande diferencial é que essas etapas não seguem uma sequência rígida: a modelagem e a distribuição de tarefas podem ser modificadas em tempo real enquanto o projeto já está rodando. Isso permite que a gerência ajuste rotinas e absorva imprevistos do dia a dia sem a necessidade de paralisar o trabalho da equipe (MATINNEJAD; RAMSIN, 2012).

Por trás dessa flexibilidade atua o meta-modelo, que funciona como a espinha dorsal do sistema. Ele define os componentes básicos que todo processo precisa ter para ser interpretado pelo ambiente, como as atividades, as conexões, os artefatos (documentos e códigos), os agentes e as ferramentas. Graças a essa estrutura padronizada, o APSEE torna-se universal, sendo capaz de ler, decodificar e rodar de forma automatizada qualquer tipo de fluxo operacional que o usuário configure. (MATINNEJAD; RAMSIN, 2012).

4.4 DESAFIOS E LIMITAÇÕES

Apesar de todas as vantagens teóricas e das automações prometidas pelos PSEEs, a literatura científica identifica que a aplicação prática dessas ferramentas enfrentou sérios obstáculos ao longo dos anos. O principal deles foi a baixa adoção na indústria de software. Na prática, muitas empresas de tecnologia rejeitaram esses ambientes porque eles eram excessivamente rígidos. Os sistemas tentavam controlar o desempenho e decisões dos desenvolvedores de forma severa, o que estagnava o fluxo de trabalho e transformava o processo em uma barreira burocrática, inibindo a adoção em larga escala na indústria. (GRUHN, 2002).

Além disso, por terem sido idealizados entre as décadas de 1990 e 2000, esses ambientes deixaram de atender a vários requisitos modernos que hoje são vitais para o mercado. Eles não foram projetados para dar suporte à alta mobilidade das equipes atuais, apresentando lacunas severas em segurança de dados na nuvem e encontram grande

dificuldade para se adaptar às metodologias ágeis como Scrum e Kanban (MATINNEJAD; RAMSIN, 2012).

5. RESULTADOS DA PESQUISA

Os dados coletados por meio das entrevistas semiestruturadas com os stakeholders da startup estudada permitiram avaliar os impactos práticos e a viabilidade técnica de suas estratégias de automação de processos em software. Os achados foram categorizados e analisados à luz dos cinco pilares operacionais estabelecidos no desenho metodológico.

5.1 IMPACTOS DA GESTÃO E COMUNICAÇÃO CENTRALIZADA NA PRODUTIVIDADE

A análise das entrevistas revelou que a centralização informacional mitigou significativamente o retrabalho e otimizou o tempo de desenvolvimento.

- **Evidências dos Resultados:** Os relatos apontam que o uso do *Linear* reduziu ambiguidades no desenvolvimento, uma vez que a fixação prévia de critérios de aceitação refinou o escopo das tarefas. No que tange à comunicação, a transição para o *Slack* eliminou a dispersão de dados comum em canais informais, centralizando o histórico de decisões. Como destaca um dos fundadores da startup: "Nós eliminamos tudo o que é desnecessário, como o excesso de e-mails e as dezenas de grupos de comunicação informais. Centralizamos todo esse fluxo no *Slack*, o que melhorou muito a organização do time". A sincronização automatizada via *Google Calendar* reduziu conflitos de agenda entre sócios e clientes, otimizando o fluxo de reuniões.
- **Discussão Crítica:** A automação da gestão de fluxos atua como base preditiva para a automação do software em si. Organizar o fluxo informacional antes da codificação reduz o desperdício de horas de engenharia (*waste reduction*).

5.2 EFICIÊNCIA DO MODELO CUSTOMIZADO E DA INFRAESTRUTURA EM NUVEM

O afastamento de modelos SaaS padronizados em favor da abordagem "*skin in the game*" refletiu diretamente no valor percebido pelos clientes.

- **Evidências dos Resultados:** Os entrevistados destacaram que a imersão *in loco* para o levantamento de requisitos foi crucial para mapear gargalos reais que o próprio cliente desconhecia, evitando o desenvolvimento de funcionalidades obsoletas. Essa abordagem consultiva é resumida na fala do entrevistado: "Nós entramos na companhia, entendemos como funciona cada processo interno e estudamos onde estão

os gargalos e onde podemos otimizar de uma forma que a empresa não precise mudar toda a sua cultura". Do ponto de vista técnico, a arquitetura baseada em *AWS* e *Supabase* demonstrou alta estabilidade; as rotinas de automação de infraestrutura (*auto-scaling*) garantiram a estabilidade dos sistemas durante picos de acessos, sem necessidade de suporte manual.

- **Discussão Crítica:** O desenvolvimento sob medida, aliado à infraestrutura elástica automatizada, valida a viabilidade de sistemas robustos que alinham desempenho técnico à eficiência financeira (redução de custos com servidores ociosos).

5.3 VIABILIDADE PRÁTICA DO RPA E DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (RAG)

Este ponto consolidou-se como o núcleo de validação da capacidade técnica das automações implementadas.

- **Evidências dos Resultados:** Em sistemas legados e rígidos (como SAP e Protheus), onde a integração via API era inexistente ou onerosa, a introdução de robôs de RPA reduziu tarefas de digitação e conciliação de horas para minutos, com taxa zero de erro humano operacional. Quanto à IA, a adoção do *framework* RAG aplicado a bases de normas fiscais e contábeis foi apontada como um sucesso crítico: os *chatbots* restringiram suas respostas estritamente aos documentos auditáveis fornecidos, eliminando completamente as "alucinações" das LLMs. Isso é corroborado pela estratégia da equipe técnica: "O *chatbot* baseado em RAG é, essencialmente, uma IA que não alucina. Se o usuário perguntar algo que não está na base de dados validada, sob regras rígidas, o sistema é instruído a não responder".
- **Discussão Crítica:** O RPA prova-se um elo indispensável de transição para a transformação digital em arquiteturas legadas. Paralelamente, o RAG resolve a maior barreira de adoção de IA no ambiente corporativo: a confiabilidade e a acurácia da informação gerada.

5.4 CONFIABILIDADE E ESTABILIDADE VIA ESTEIRAS DE CI/CD

Os resultados indicam uma correlação direta entre a automação de testes e a redução de falhas críticas em ambiente de produção.

- **Evidências dos Resultados:** A execução automática de *linters* e testes unitários a cada *push* ou *pull request* permitiu a detecção precoce de desvios estéticos e lógicos.

A progressão para testes de integração e de ponta a ponta (E2E) garantiu a integridade do fluxo do usuário. Além disso, as simulações noturnas de testes de estresse em projetos de *Big Data* asseguraram que o sistema tolerasse volumes massivos de dados sem perda de performance no horário comercial.

- **Discussão Crítica:** A automação do controle de qualidade através de CI/CD desloca o foco da correção reativa de bugs para a prevenção proativa, diminuindo drasticamente o *Time-to-Market* e os custos de manutenção de software. Como sintetizado pelo gestor entrevistado, a adoção de testes automatizados e monitoramento garante que "o desempenho do sistema permaneça elevado porque o time passa a atuar de forma preditiva, e não reativa. Nós atuamos antes de o erro impactar o usuário final".

5.5 A DIMENSÃO HUMANA E OS IMPACTOS SOCIOTÉCNICOS DA AUTOMAÇÃO

Os dados coletados desmistificaram a visão da automação como um vetor de desemprego, evidenciando seu papel na valorização do capital humano.

- **Evidências dos Resultados:** Os relatos indicaram uma resistência cultural inicial por parte do corpo operacional dos clientes. No entanto, através da estratégia de "integração humanizada", os colaboradores compreenderam que o software eliminaria apenas tarefas exaustivas e repetitivas. Houve relatos claros de redução de queixas relacionadas a Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e um ganho qualitativo, pois os funcionários foram redirecionados para funções analíticas e de tomada de decisão.
- **Discussão Crítica:** A automação de processos em software atinge sua máxima maturidade quando integrada de forma ética. Ao assumir o trabalho mecânico, o software expande - e não substitui - o potencial humano, consolidando a postura consultiva da engenharia de software como parceira de longo prazo do negócio. A visão da startup reflete precisamente essa premissa: "O nosso objetivo é que a tecnologia assuma a lógica repetitiva, permitindo que o ser humano foque estritamente no trabalho humano: na empatia, na criatividade e na atuação estratégica".

6. RELAÇÃO COM AS DISCIPLINAS

A subárea de automação de processos de software possui forte relação com diversas áreas fundamentais da Ciência da Computação, conectando conceitos técnicos, analíticos e organizacionais. Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi possível identificar como os conteúdos estudados no primeiro semestre contribuem diretamente para a compreensão e aplicação das tecnologias de automação no mercado de trabalho.

6.1 INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO

Segundo Sampaio (2026), o pensamento computacional vai além da programação e envolve decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. A disciplina de Introdução à Computação fornece a base necessária para compreender o funcionamento dos sistemas computacionais e da programação, elementos essenciais para a automação de processos. Mais do que o ensino técnico e instrumental, o contato inicial com a área desenvolve o pensamento computacional, definido como a capacidade analítica de formular problemas e estruturar soluções de maneira que um computador seja capaz de executá-las. Essa abordagem sistemática vai além da mera escrita de código, fundamentando-se em quatro pilares cognitivos essenciais: a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e a criação de algoritmos.

A compreensão das estruturas lógicas e da arquitetura básica de softwares permite identificar como tarefas repetitivas podem ser convertidas em processos automatizados. A habilidade de decomposição, por exemplo, possibilita que problemas corporativos complexos e multifacetados sejam divididos em partes menores e mais gerenciáveis, tornando o processo de resolução mais estruturado e acessível. Concomitantemente, a abstração permite manter o foco nos aspectos que são genuinamente relevantes para a resolução do problema, ignorando detalhes que não agregam ao fluxo do processo que está sendo automatizado.

Além disso, a disciplina contribui para o desenvolvimento do raciocínio computacional e crítico, indispensáveis para a criação e manutenção de soluções utilizadas em empresas e sistemas modernos. O desenvolvimento criativo e lógico de algoritmos – que consistem em sequências de passos projetadas para solucionar demandas específicas – é um dos mecanismos centrais que permitem a automação de processos, resultando em economia de tempo e na melhoria significativa da eficiência operacional. Desse modo, o aprendizado introdutório da computação capacita o profissional não apenas a operar tecnologias, mas a pensar de forma estruturada para aplicar soluções analíticas e inovadoras frente aos desafios contemporâneos do mercado.

6.2 LÓGICA APLICADA

A relação entre Lógica Aplicada e automação de processos é extremamente significativa, uma vez que sistemas automatizados utilizam estruturas lógicas para executar regras e condições. Conceitos como operadores lógicos, proposições, tabelas-verdade e estruturas condicionais são utilizados para determinar ações automáticas dentro de softwares e plataformas digitais. Em ferramentas de automação, a lógica é responsável por definir fluxos, validações, condições e respostas automáticas, garantindo que os processos ocorram de maneira eficiente e padronizada.

Essa estruturação lógica é o que viabiliza a transição de um modelo de trabalho puramente manual para um sistema automatizado. O desenvolvimento de soluções eficazes exige uma análise em que o problema é decomposto por meio da granularização do processo. Isso significa aplicar o raciocínio lógico para dividir tarefas corporativas complexas em unidades funcionais menores e independentes, que posteriormente são reorganizadas em uma sequência lógica definida. É a execução dessa sequência lógica que permite ao software processar o fluxo completo de forma autônoma e ordenada, conectando a leitura dos dados de entrada até a geração do resultado final.

Na prática, a Lógica Aplicada se materializa na programação por meio de algoritmos e scripts que validam condições específicas do sistema. Um exemplo evidente dessa dinâmica ocorre na detecção e substituição automatizada de padrões textuais, onde o sistema utiliza o raciocínio lógico (como o uso de expressões regulares) para localizar variáveis predefinidas e executar a ação condicional de substituí-las por novas informações. Essa arquitetura de automação, quando construída de forma modular, garante que o processamento dos dados obedeça a regras precisas de identificação e execução, reduzindo inconsistências e interrupções.

A conversão de raciocínios operacionais em estruturas executáveis substitui tarefas manuais suscetíveis a falhas por processos controlados via software. Ao operar com base em regras condicionais estritas, o sistema minimiza a intervenção humana e reduz erros causados por fadiga cognitiva. Desse modo, a Lógica Aplicada consolida a confiabilidade e a rastreabilidade das operações, elevando a precisão das entregas no ambiente corporativo.

6.3 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Conforme Oliveira et al. (2022), a análise descritiva permite caracterizar indicadores por meio de média, desvio padrão, mínimo, mediana e máximo. A Estatística Descritiva possui um papel fundamental no controle de processos, pois permite interpretar os dados

gerados continuamente por sistemas organizacionais ou rotinas automatizadas. Em ambientes computacionais, essas métricas são aplicadas para monitorar de forma sistemática o desempenho, o tempo de execução e os índices de falhas das rotinas automatizadas.

Para que essa análise seja efetiva, a estatística descritiva atua na caracterização de diferentes etapas de um fluxo produtivo ou automatizado por meio da determinação de parâmetros matemáticos específicos, destacando-se a média, o desvio padrão, o valor mínimo, a mediana e o valor máximo. A aplicação dessas métricas possibilita quantificar, qualificar e ordenar coleções de dados ou fenômenos, oferecendo suporte para a formulação de conclusões sobre o desempenho de um projeto ou sistema. O domínio e o monitoramento contínuo dessas variáveis permitem que as organizações conheçam seus reais limites de desempenho e aprimorem a alocação de recursos para a tomada de decisões estratégicas.

Além do cálculo analítico, a representação gráfica constitui uma ferramenta indispensável para a interpretação visual dos dados e a comunicação dos resultados. A utilização de gráficos específicos, como o Boxplot (diagrama de caixa), permite comparar a distribuição dos indicadores em diferentes etapas de execução. Essa abordagem visual facilita a compreensão do comportamento estatístico das variáveis envolvidas e evidencia, de forma imediata, se os resultados reais estão convergindo para as metas planejadas à medida que o processo ou empreendimento avança.

Dessa forma, a parametrização das variáveis analisadas e a organização estruturada das informações operacionais subsidiam ativamente o monitoramento e o controle dos processos gerenciais e dos objetivos propostos. Seja por meio de planilhas consolidadas ou do desenvolvimento de rotinas de análise avançada utilizando linguagens de programação (como R ou Python), a estatística descritiva atua como o alicerce metodológico que transforma conjuntos de dados operacionais em conhecimento útil e aplicável. Esse processo garante não apenas a correção de desvios em tempo hábil, mas também promove a melhoria contínua e fundamenta a gestão tecnológica baseada em evidências quantitativas.

6.4 GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR

Embora sua relação com a automação de processos não seja tão evidente inicialmente, a Geometria Analítica e a Álgebra Linear fornecem fundamentos matemáticos importantes para diversas áreas da Ciência da Computação. Conceitos como vetores, matrizes, espaços vetoriais, transformações lineares, determinantes e sistemas de equações lineares permitem representar informações, organizar dados e estruturar modelos utilizados em sistemas computacionais. Historicamente, essas áreas também possuem relação direta, pois a Álgebra

Linear se consolidou a partir de esforços ligados à aplicação do método analítico na resolução de problemas geométricos.

No contexto da automação e da engenharia de software, essa base matemática contribui para a construção de soluções capazes de processar informações de forma estruturada. Matrizes e vetores, por exemplo, podem ser utilizados para representar dados, organizar relações entre elementos e realizar operações fundamentais em algoritmos computacionais. Essa estruturação é importante em aplicações que envolvem análise de dados, processamento de imagens, inteligência artificial, aprendizado de máquina e outros sistemas que dependem da manipulação eficiente de informações.

Além disso, a Engenharia de Software, conforme discutida por Pressman e Maxim, exige uma abordagem sistemática, disciplinada e apoiada em processos, métodos e ferramentas para o desenvolvimento de soluções de qualidade. Nesse sentido, os conhecimentos de Geometria Analítica e Álgebra Linear contribuem como parte da base matemática necessária para compreender modelos, estruturas e operações utilizadas em softwares mais avançados, especialmente aqueles que automatizam análises, classificações e transformações de dados.

Desse modo, o emprego de matrizes, vetores, sistemas lineares e transformações geométricas supera a abstração matemática e se torna uma ferramenta relevante para a formação em Ciência da Computação. A disciplina fornece suporte teórico para compreender como dados podem ser representados, processados e transformados por sistemas computacionais, contribuindo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas associadas à automação, à análise de dados e à tomada de decisões baseada em informações estruturadas.

6.5 FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação está diretamente ligada à automação de processos de software, pois aborda a integração entre tecnologia, pessoas e organizações. Sistemas automatizados são utilizados para otimizar fluxos de informação dentro das empresas, reduzindo erros operacionais e aumentando a eficiência dos processos. O estudo dos sistemas de informação permite compreender como softwares automatizados auxiliam na gestão empresarial, no armazenamento de dados e na comunicação entre diferentes setores organizacionais.

Na prática, a integração entre a infraestrutura de TI e as metas organizacionais ocorre por meio dos Sistemas de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPMS). Como observam Oliveira et al. (2010), essas plataformas operam muito além de repositórios estáticos; elas são

projetadas para modelar e executar fluxos de trabalho de ponta a ponta. A padronização proporcionada pelo BPMS garante que as regras da empresa circulem de forma uniforme entre os departamentos, o que contribui para reduzir gargalos operacionais e retrabalho associado a tarefas manuais.

Além da eficiência operacional elementar, a automação baseada em sistemas de informação desempenha um papel fundamental na Gestão do Conhecimento (GC) dentro das organizações. A implementação de softwares de processos permite mapear o conhecimento operacional – muitas vezes restrito à experiência individual dos colaboradores – e transformá-lo em rotinas explícitas, codificadas e replicáveis pelo sistema. Esse processo de formalização e combinação de fluxos informacionais gera uma inteligência coletiva acessível, garantindo a rastreabilidade das operações e consolidando uma base informacional mais organizada, capaz de subsidiar gestores e equipes com dados mais claros para a tomada de decisões.

A gestão eficiente das etapas de planejamento e implementação de sistemas é o que consolida a vantagem competitiva de uma organização. O domínio dos fundamentos de Sistemas de Informação permite que o desenvolvedor projete arquiteturas voltadas para a resolução de problemas reais de negócio, e não apenas para o mero suporte técnico. Um Planejamento de Sistemas de Informação (PSI) rigoroso alinha a automação à realidade da empresa, transformando a tecnologia em um mecanismo aplicável de otimização e continuidade operacional.

6.6 TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO

A automação de processos possui forte relação com a Administração das organizações, especialmente no que se refere à otimização de recursos, ao aumento da produtividade e ao apoio à tomada de decisões. A disciplina de Teoria da Administração contribui para compreender como as empresas estruturam seus processos internos e como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar os resultados organizacionais. Nesse sentido, a automação reduz tarefas repetitivas, melhora o controle operacional e favorece maior eficiência na execução das atividades empresariais, aspectos relacionados às preocupações centrais da Administração moderna.

Para compreender essa relação, é importante considerar a evolução histórica da ciência administrativa. A Administração passou de práticas predominantemente empíricas para um campo de conhecimento científico consolidado no início do século XX, tendo como marco as formulações de Frederick Winslow Taylor. A Administração Científica introduziu

uma preocupação sistemática com a eficiência, a racionalização do trabalho, a organização das tarefas e a busca por maior produtividade. Esse enfoque contribuiu para consolidar a ideia de que o trabalho poderia ser estudado, planejado e aperfeiçoado por meio de métodos, técnicas e ferramentas.

Nesse contexto, a automação contemporânea de software pode ser compreendida como uma atualização tecnológica de parte dos princípios clássicos da Administração. A substituição de rotinas manuais por sistemas automatizados dialoga com a busca pela execução mais eficiente das tarefas, reduzindo desperdícios, retrabalho e falhas operacionais. A decomposição de fluxos complexos em etapas menores, necessária para a programação de um software, também se aproxima da lógica administrativa de análise, organização e padronização das atividades.

Atualmente, porém, a automação vai além da busca mecânica por produtividade. Sua implementação também afeta a dinâmica das equipes, a organização do trabalho e a gestão de pessoas. Ao assumir atividades repetitivas e burocráticas, o software pode liberar os colaboradores para funções mais analíticas, criativas e estratégicas. Dessa forma, o estudo da Administração demonstra que implementar um sistema automatizado não é apenas uma decisão técnica, mas também uma intervenção organizacional que exige planejamento, adaptação dos processos e alinhamento com as pessoas envolvidas.

6.7 FORMAÇÃO HUMANA DO PROFISSIONAL

A ascensão da automação de processos e da inteligência artificial modifica não apenas a estrutura técnica das organizações, mas também o papel das competências socioemocionais no ambiente corporativo contemporâneo. Longe de mitigar a relevância do fator humano, a introdução de softwares automatizados transfere o foco do trabalhador das tarefas repetitivas e mecânicas para funções que exigem alta capacidade de discernimento e relacionamento. Diante dessa transição de mercado, a formação humana surge como um pilar estratégico indispensável, capacitando o profissional a exercer liderança, empatia e postura ética em ambientes cada vez mais tecnológicos.

Essa necessidade de reconfiguração profissional torna-se evidente ao analisar os impactos da automação digital no mercado de trabalho. A substituição gradual de postos de trabalho operacionais por sistemas inteligentes gera um risco de exclusão que pode afetar a inserção de determinados grupos no mercado de trabalho. Para fazer frente a essa vulnerabilidade, o processo de requalificação não deve se restringir à aquisição de habilidades estritamente técnicas (*hard skills*). A sobrevivência e a relevância do profissional

no cenário produtivo moderno passam, fundamentalmente, pelo desenvolvimento de competências humanas menos suscetíveis à automação, tais como a comunicação assertiva, a inteligência emocional e a capacidade de resolução de conflitos em dinâmicas de grupo complexas.

Para mitigar esses impactos sociotécnicos, o avanço da automação exige que os profissionais desenvolvam um forte senso de ética corporativa e autorregulação. O ritmo acelerado da transformação digital, aliado ao natural receio do desemprego tecnológico (conforme discutido por Oliveira e Santos, 2023), demanda lideranças capazes de gerenciar o estresse das equipes. O papel do profissional de computação moderno inclui, portanto, a responsabilidade de projetar sistemas que otimizem operações sem negligenciar a adaptação dos colaboradores afetados pela transição tecnológica.

A formação focada em habilidades humanas e relacionais torna-se, assim, um diferencial competitivo. O mercado atual procura desenvolvedores e engenheiros que saibam conduzir a adoção de novas tecnologias de forma ética, utilizando a automação para eliminar o trabalho exaustivo e auxiliando na requalificação do trabalhador para funções estratégicas. Essa base humanística garante que a tecnologia seja aplicada com responsabilidade, equilibrando os ganhos expressivos de eficiência da automação com a sustentabilidade e a saúde do ambiente de trabalho.

Portanto, a relação entre automação de processos de software e as disciplinas do primeiro semestre demonstra que a formação em Ciência da Computação não depende apenas do domínio técnico da programação. Ela envolve também raciocínio lógico, análise quantitativa, fundamentos matemáticos, compreensão organizacional, visão administrativa e responsabilidade humana. Essa integração evidencia que o profissional da área precisa atuar de forma interdisciplinar, compreendendo tanto os aspectos técnicos dos sistemas quanto seus impactos nos processos, nas organizações e nas pessoas.

7. PRODUTO DESENVOLVIDO

7.1 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DIGITAL

Neste estágio da pesquisa, foi implementado um produto tecnológico educacional: um *website* interativo, hospedado publicamente na plataforma GitHub Pages por meio do endereço eletrônico (<https://anaapp03.github.io/site-dac/>). O ambiente digital foi estruturado com base nos princípios de experiência do usuário (UX) e design responsivo, garantindo compatibilidade e fluidez de navegação em diferentes dispositivos e resoluções de tela. Do ponto de vista técnico, o site foi desenvolvido com HTML e CSS.

O resultado é uma plataforma que contextualiza o usuário sobre automação de processos de maneira progressiva, integrando texto, recursos audiovisuais e a entrevista com os fundadores da Aurion em um único ambiente navegável.

A arquitetura da informação da plataforma foi planejada metodologicamente para guiar o usuário por uma trilha de aprendizagem lógica e autoexplicativa, dividindo-se em quatro seções principais: "Relação com as Disciplinas", "Fundamentação Teórica", "Abordagens e Ferramentas" e, como núcleo prático da pesquisa, o "Espaço Aurion", que situa a coleta de dados.

7.2 OBJETIVO DO SITE

O objetivo central da plataforma é reunir, em um único ambiente digital de acesso livre, todo o conhecimento produzido ao longo desta pesquisa. Pretende-se que o visitante percorra uma trilha progressiva de aprendizagem, partindo dos conceitos teóricos que fundamentam a automação de processos de software até o relato empírico coletado junto a uma empresa atuante na área, conectando, assim, os fundamentos acadêmicos às demandas reais do mercado de tecnologia.

7.3 DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA

A entrevista foi dirigida pelos acadêmicos Ana Clara e Guilherme Ojeda, onde exploraram temas relevantes dentro da área como trajetória e cultura da empresa; mercado e atuação; operação e ferramentas utilizadas no dia a dia desafios técnicos enfrentados na implementação das automações, reflexão ética e social sobre os impactos da automação no mercado de trabalho e; por fim, orientações aos estudantes que desejam ingressar na área. O *website* hospeda e contextualiza a entrevista realizada via plataforma *Discord* com Gustavo ([LinkedIn Gustavo](#)), sócio e cofundador da startup Aurion, disponibilizada em formato de vídeo através do YouTube (<https://youtu.be/sYJHItvI7tU>).

O diálogo teve por objetivo central explorar a automação de processos de software por se tratar de uma área em forte ascensão e altamente valorizada no mercado de trabalho contemporâneo. Pretende-se contextualizar a realidade desse cenário comercial e analisar as aplicações práticas das ferramentas e métodos adotados pelos profissionais da área, conectando os fundamentos acadêmicos às demandas reais da indústria de tecnologia.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante reforçar que o objetivo da pesquisa foi cumprido, tendo em vista a contribuição da automação de processos de software no ecossistema da transformação digital corporativa e no mercado de trabalho, compreendendo, analisando, investigando, examinando, relacionando e avaliando. Além disso, a aplicação do website com fins educativos sendo cumprida traz todos os objetivos.

8.1 VISÃO PRÁTICA E ACADÊMICA

- **Integração Multidisciplinar:** Pode ser visto que a automação de processos de software não está limitada apenas à escrita de linhas de códigos, mas que envolve uma base sólida que se conecta ao pensamento computacional e a lógica aplicada à modelagem matemática e às teorias administrativas.
- **Teoria e Prática:** Está claro como os conceitos históricos de ambientes centrados em processos (PCSEEs) evoluíram para as soluções flexíveis exigidas pelo atual mercado de trabalho, como as esteiras de CI/CD e infraestruturas em nuvem.
- **A Validação Empírica:** A entrevista com a startup permitiu entender que o sucesso de um sistema automatizado depende de uma abordagem consultiva customizada ("skin in the game"), que identifica os gargalos reais do cliente antes de qualquer linha de código.

8.2 IMPORTÂNCIA DA ÁREA

- **Garantia de Qualidade e Eficiência:** A automação de processos de software consolidou-se como a forma engatilhada para garantir a previsibilidade, segurança, estabilidade e redução drástica de erros operacionais ("waste reduction") nas organizações.
- **Confiabilidade da Informação:** Técnicas modernas como o *framework* RAG aliado à Inteligência artificial provaram ser cruciais para mitigar as alucinações de modelos de linguagem, permitindo que corporações utilizem IA de forma auditável e segura.

8.3 CRESCIMENTO DA AUTOMAÇÃO

- **Aceleração Tecnológica:** Impulsionada pela computação em nuvem, IA e Big Data, a automação deixou de ser uma vantagem competitiva opcional para se tornar o motor central da transformação digital, resolvendo problemas antes vistos e garantindo estabilidades dos erros operacionais nas organizações.

- **Adoção de Mercado:** O avanço rápido de ferramentas de *RPA* e automação de qualidade (CI/CD) demonstra um caminho sem volta na modernização de sistemas legados e na velocidade do *Time-to-Market*.

8.4 IMPACTO NO MERCADO DE TRABALHO

- **Tradução do Taylorismo Digital:** A automação atua como uma evolução dos princípios da Administração Científica, buscando a "melhor maneira" de executar tarefas repetitivas via software.
- **Valorização do Capital Humano:** Longe de simplesmente gerar desemprego, a pesquisa empírica desmistificou esse cenário ao demonstrar que a tecnologia absorve o trabalho mecânico e exaustivo (reduzindo problemas como LER).
- **O Novo Perfil Profissional:** O mercado exige agora profissionais com forte formação humana e competências socioemocionais (“soft skills”), capazes de focar na estratégia, empatia e criatividade, atuando em conjunto na requalificação ética das equipes diante da transformação digital.

9. REFERÊNCIAS

- GARTNER. **Gartner survey finds 38% of HR leaders reported they are piloting, planning implementation, or have already implemented generative AI.** Stamford, 2024. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-27-gartner-finds-38-percent-hr-leaders-piloting-generative-ai>. Acesso em: 17 maio 2026.
- GRUHN, Volker. **Process-centered software engineering environments: a brief history and future challenges.** *Annals of Software Engineering*, v. 14, p. 363-382, 2002.
- LIMA, Gabriel Loureiro de; GOMES, Eloiza. A inserção da álgebra linear no currículo da primeira universidade brasileira. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, Rio Claro, v. 32, n. 62, p. 927-945, 2018.
- MATINNEJAD, Reza; RAMSIN, Raman. **An analytical review of process-centered software engineering environments.** Tehran: Sharif University of Technology, 2012.
- MCKINSEY & COMPANY. **The state of AI: global survey.** 2025. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-how-organizations-are-rewiring-to-capture-value>. Acesso em: 17 maio 2026.
- OLIVEIRA, Alessandro Marcus Afonso de; CARVALHO, Rodrigo Baroni de; JAMIL, George Leal; CARVALHO, Juliana Amaral Baroni. Avaliação de ferramentas de Business Process Management (BPMS) pela ótica da gestão do conhecimento. *Perspectivas em Ciência da Informação*, v. 15, n. 1, p. 132-153, jan./abr. 2010.
- OLIVEIRA, Ingrid Revollo Satiro de; SANTOS, Marcio Cesar Franco. O impacto da automação digital no mercado de trabalho brasileiro e a necessidade de (re)qualificação profissional. *Educação Sem Distância*, Rio de Janeiro, n. 8, jul./dez. 2023. ISSN 2675-9993.
- OLIVEIRA, Talita de Souza; ANJOS, Jordan Sousa dos; RIBEIRO, Sidnea Eliane Campos; OLIVEIRA, Danielle Meirelles de. Análise descritiva e de correlação dos indicadores de desempenho: custo, prazo e ritmo. *Revista de Engenharia e Tecnologia*, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 177-188, 2021. ISSN 2176-7270.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional.** 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
- ROEHRS, Mylena; FURLAN, Larissa Melchioris; QUADROS, Glauber Rodrigues de. Autovalores e autovetores: utilização na classificação de relevância. *Ciência e Natura*, Santa Maria, v. 40, p. 255-266, 2019.
- SAMPAIO, Raicley Contadini. O pensamento computacional na educação: desafios e oportunidades. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 12, n. 2, fev. 2026.
- SILVEIRA, Roberto Rinco; BORBA, Anderson Adaime de. Automação de processos recorrentes e repetitivos em ambiente corporativo. In: CONGRESSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, 2025, São Paulo. **Anais do Congresso de Ciência da Computação.** São Paulo: Faculdade de Computação e Informática, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2025.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

TEKSYSTEMS. **State of digital transformation 2024**. Hanover, 2024. Disponível em: <https://www.teksystems.com/en/insights/newsroom/2024/state-of-dx-report>. Acesso em: 17 maio 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. **Bases teóricas da administração de ambientes de informação: unidade 2: a história da administração**. São Cristóvão: Portal CESAD/UFS, 2021.

9.1 APÊNDICE DO ROTEIRO

<https://drive.google.com/file/d/1QnuDn0VusuWQfcTQi1YOaei7xjHkLumh/view?usp=sharing>